



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

Instituto Politécnico de Coimbra
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

**Curso Técnico Superior Profissional em
Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação**

Relatório de Estágio desenvolvido no âmbito da
Componente de Formação em Contexto de Trabalho

20 Recolher - Gestão de Resíduos, Lda

Guilherme Laranjeiro Ventura

COIMBRA, julho de 2026



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra

Instituto Politécnico de Coimbra
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

Relatório do Estágio desenvolvido no âmbito da
Componente de Formação em Contexto de Trabalho
04/03/2026 a 14/07/2026

Guilherme Laranjeiro Ventura
a2024149428@isec.pt
+351 935602163

Orientador(es):

Paulo Miguel Gouveia Mariano
Professor, ISEC

Supervisor(es) na Empresa/Instituição:

Fernando Oliveira
CEO, 20 Recolher - Gestão de Resíduos, Lda

Agradecimentos

Gostaria de expressar o meu sincero agradecimento a todos os que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a realização deste estágio e para a elaboração deste relatório.

À empresa 20 Recolher, em especial ao Diretor Executivo e supervisor de estágio, Fernando Oliveira, pela oportunidade concedida, pela confiança depositada nas minhas capacidades e pela disponibilidade demonstrada ao longo de todo o percurso.

Ao Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) e ao corpo docente do CTESP de Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (TPSI), pelos ensinamentos e pela preparação técnica transmitida durante a formação académica.

Ao meu orientador de estágio no ISEC, pelo acompanhamento e apoio prestados no desenvolvimento deste documento.

Ao meu colega de estágio, pelo espírito de equipa, colaboração e entreaajuda partilhados nas tarefas diárias.

À minha família e aos meus amigos, pelo apoio incondicional e incentivo demonstrados ao longo de todo este percurso.



Índice

1	Introdução	1
1.1	Enquadramento e Motivação	1
1.2	Fundamentação Teórica da Área de Atividade	2
1.2.1	Desenvolvimento Web e Renderização do Lado do Servidor (SSR)	2
1.2.2	Arquiteturas de Software e Clean Architecture	2
1.2.3	Aplicações em Tempo Real e WebSockets	2
1.2.4	Desenvolvimento Guiado por Testes (TDD)	3
1.2.5	Economia Circular e Reciclagem de REEE	3
1.3	Apresentação da Entidade de Acolhimento	3
1.4	Objetivos do Estágio	4
1.5	Estrutura do Relatório	5
2	Enquadramento Empresarial	7
2.1	Apresentação da Entidade de Acolhimento	7
2.2	Equipa onde se insere o estagiário	8
2.3	Enquadramento Pessoal na Equipa	8
3	Atividades Planeadas	11
3.1	Descrição de Objetivos	11
3.1.1	Estado Inicial e Problema Identificado	11
3.1.2	Objetivo Geral	11
3.1.3	Objetivos Específicos	11
3.2	Decisões Técnicas e Justificação das Escolhas	13
3.2.1	Desenvolvimento Frontend e Presença Web	13
3.2.2	Aplicações Empresariais Internas	13
3.2.3	Persistência e Infraestrutura de Dados	13
3.2.4	Qualidade de Software e Frameworks de Testes	14
3.3	Plano de Trabalhos	14
3.3.1	Fase 1: Levantamento de Requisitos e Análise	14
3.3.2	Fase 2: Desenho da Arquitetura e Modelação da Base de Dados .	14
3.3.3	Fase 3: Desenvolvimento e Implementação	15
3.3.4	Fase 4: Testes e Validação	15
3.3.5	Fase 5: Documentação e Entrega	16



4	Atividades Desenvolvidas e Resultados	17
4.1	Desenvolvimento de Software e Aplicações	17
4.1.1	Arquitetura Geral do Sistema	17
4.1.2	Fluxos Principais da Aplicação	18
4.1.3	Modelação da Base de Dados	18
4.1.4	Website Institucional	22
4.1.5	Ferramenta de Comparação de Preços de Toners	24
4.1.6	App de Backoffice	25
4.1.7	App de Balança - Terminal Kiosk	25
4.1.8	Integração entre Sistemas e API Central	26
4.1.9	Segurança e Autenticação	28
4.1.10	Resultados do Website Institucional	29
4.1.11	Resultados das Apps .NET	31
4.2	Manutenção e Triagem de Hardware	32
4.2.1	Testes e Diagnóstico de Memórias RAM	32
4.2.2	Testes de Unidades de Armazenamento (SATA SSD e M.2)	33
4.2.3	Triagem e Separação de Baterias de Portáteis	33
4.2.4	Separação e Validação de Transformadores de Alimentação	34
5	Sugestões, Comentários e Propostas de Melhoria	35
5.1	Sugestões	35
5.2	Comentários	35
5.3	Dificuldades Encontradas e Soluções Adotadas	35
5.4	Limitações do Projeto	36
5.5	Propostas de Melhoria (Trabalho Futuro)	37
6	Conclusões	39
6.1	Balanço do Estágio	39
6.2	Objetivos Atingidos	39
	Referências	41

Lista de Figuras

Fig. 2.1 - Logótipo da 20 Recolher - Gestão de Resíduos, Lda.	7
Fig. 2.2 - Organograma da Equipa Técnica.	8
Fig. 4.1 - Diagrama de Entidade-Associação da base de dados centralizada. . .	21
Fig. 4.2 - Interface pública da Página Inicial (Homepage) do website institucional.	30
Fig. 4.3 - Ecrã do Painel de Controlo (Dashboard) na área reservada de cliente.	30
Fig. 4.4 - Formulário de submissão de um novo pedido de recolha de resíduos.	30
Fig. 4.5 - Painel administrativo de gestão de publicações e notícias do website.	31
Fig. 4.6 - Interface principal de gestão de recolhas no painel de Backoffice. . .	31
Fig. 4.7 - Interface de login tátil por PIN do quiosque físico de balança. . . .	31
Fig. 4.8 - Assistente de pesagem com leitura de peso automática via porta série.	32
Fig. 4.9 - Resultados da execução dos 610+ testes automáticos da suite .NET.	32



Lista de Tabelas

Tabela 3.1 Cronograma das Fases do Plano de Trabalhos (2025)	16
--	----



Nomenclatura

Abreviaturas

API *Application Programming Interface*

CCDRC Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro

CIM-RC Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

CTeSP Curso Técnico Superior Profissional

ISEC Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

NVMe *Non-Volatile Memory Express*

RAM *Random Access Memory*

REEE Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

SATA *Serial Advanced Technology Attachment*

SEO *Search Engine Optimization*

SMART *Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology*

SSD *Solid State Drive*

TPSI Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

1. Introdução

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no âmbito do estágio curricular do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (TPSI), ministrado pelo Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC). O estágio realizou-se na empresa 20 Recolher – Gestão de Resíduos, Lda., tendo como objetivo principal o desenvolvimento e implementação de um ecossistema de software integrado para a automatização dos processos logísticos e operacionais da organização, a par do acompanhamento das tarefas manuais de triagem e manutenção de hardware informático.

1.1 Enquadramento e Motivação

Na atualidade, a transição digital e a sustentabilidade ecológica representam dois dos maiores desafios da sociedade global. A gestão eficiente de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) insere-se diretamente no conceito de economia circular, onde a reutilização, reciclagem e valorização de materiais procuram mitigar o impacto ambiental negativo associado ao desperdício tecnológico. Numa organização dedicada à recolha e reencaminhamento destes resíduos, a precisão e rapidez na recolha de dados são fundamentais para garantir a conformidade regulamentar, a rastreabilidade dos materiais e a rentabilidade do negócio.

A motivação pessoal e profissional para a realização deste projeto prende-se com a oportunidade de aplicar os conhecimentos práticos e teóricos adquiridos durante a formação académica no CTeSP de TPSI a um cenário organizacional real. O desenvolvimento de um ecossistema de software distribuído e moderno (envolvendo Next.js 15, .NET 10, Blazor Server, PostgreSQL e Clean Architecture) permitiu enfrentar desafios reais de engenharia de software, tais como o isolamento de lógica de negócio, controlo de acessos, persistência na nuvem, tratamento de concorrência e integração direta com hardware através de portas de comunicação série. Adicionalmente, as tarefas manuais de triagem de hardware proporcionaram uma compreensão enriquecedora sobre a reciclagem física de componentes de computadores, permitindo criar umnexo direto entre a gestão logística digital e a realidade operacional do armazém de resíduos eletrónicos.

1.2 Fundamentação Teórica da Área de Atividade

De forma a sustentar as escolhas de engenharia e as práticas de manutenção física adotadas durante o estágio, esta secção apresenta a fundamentação teórica nas áreas do desenvolvimento web moderno, arquiteturas distribuídas, bases de dados na nuvem, qualidade de software e reciclagem eletrónica.

1.2.1 Desenvolvimento Web e Renderização do Lado do Servidor (SSR)

A evolução das tecnologias web levou à transição das tradicionais páginas estáticas para aplicações altamente interativas. No entanto, as *Single Page Applications* (SPAs) puramente executadas no cliente sofrem frequentemente de problemas relacionados com o tempo de carregamento inicial e a fraca indexação em motores de busca (SEO). O uso de frameworks como o Next.js 15 permite mitigar estas limitações ao adotar a Renderização do Lado do Servidor (*Server-Side Rendering* - SSR) e a Geração Estática de Páginas. Desta forma, o servidor gera o conteúdo HTML pré-renderizado e envia-o diretamente para o cliente, melhorando substancialmente a velocidade de processamento e a visibilidade pública da marca no mercado digital.

1.2.2 Arquiteturas de Software e Clean Architecture

O desenvolvimento de sistemas corporativos complexos exige a adoção de padrões arquiteturais que facilitem a evolução do código e reduzam o acoplamento entre módulos. A *Clean Architecture* (ou Arquitetura Cebola), idealizada por Robert C. Martin, organiza o sistema em camadas concêntricas onde a dependência aponta estritamente de fora para dentro. O núcleo central do sistema (camada de domínio) contém apenas as regras de negócio puras, permanecendo completamente isolado de preocupações de infraestrutura, tais como o acesso à base de dados, a interface gráfica ou APIs externas. Esta separação de conceitos garante a testabilidade isolada e a flexibilidade na substituição de componentes tecnológicos.

1.2.3 Aplicações em Tempo Real e WebSockets

O desenvolvimento de painéis de controlo interativos e sistemas de mensagens (*chat*) exige que a comunicação entre o servidor e o cliente ocorra de forma bidirecional e instantânea, evitando o tráfego desnecessário provocado por consultas repetitivas de rede (*polling*). O protocolo WebSockets disponibiliza um canal de comunicação persistente de baixa latência sobre uma única ligação TCP, permitindo a sincronização em tempo

real. A plataforma Supabase abstrai esta complexidade técnica ao integrar nativamente suporte a WebSockets no seu serviço *Realtime*, notificando instantaneamente a aplicação web sempre que ocorrem alterações na base de dados relacional.

1.2.4 Desenvolvimento Guiado por Testes (TDD)

A robustez e a fiabilidade de um sistema de software dependem fortemente da eficácia dos seus mecanismos de verificação. O Desenvolvimento Guiado por Testes (*Test-Driven Development* - TDD) inverte a ordem tradicional de programação: o programador escreve primeiro o teste automático correspondente à funcionalidade desejada, assiste à sua falha, implementa o código estritamente necessário para que o teste seja aprovado e, finalmente, refatora o código para otimizar a sua estrutura. Esta prática mitiga a introdução de regressões em alterações futuras e assegura que a lógica interna do sistema permanece documentada através de testes unitários e de integração executáveis.

1.2.5 Economia Circular e Reciclagem de REEE

O setor de gestão de resíduos eletrónicos rege-se pelos princípios da economia circular, cujo desígnio é maximizar o ciclo de vida dos produtos e reduzir a extração de novas matérias-primas. Os REEE contêm frequentemente metais pesados altamente poluentes (como chumbo, mercúrio e cádmio), o que obriga a procedimentos rigorosos de triagem e descontaminação. Simultaneamente, estes resíduos constituem uma valiosa fonte de matérias-primas secundárias (cobre, alumínio, ouro) e de componentes eletrónicos funcionais que, mediante processos adequados de diagnóstico e limpeza, podem ser reconicionados e reintegrados no circuito comercial, alinhando a viabilidade económica com a sustentabilidade ecológica.

1.3 Apresentação da Entidade de Acolhimento

A 20 Recolher – Gestão de Resíduos, Lda. é uma entidade licenciada que opera no setor da gestão ambiental, com foco na recolha, triagem e encaminhamento adequado de REEE, consumíveis de impressão (tinteiros e toners) e material informático obsoleto. A empresa foi fundada em 2014 em Tentúgal, tendo tido como rampa de lançamento o prémio de empreendedorismo atribuído em abril de 2013 pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC).

Com o crescimento contínuo das suas operações e o aumento do volume de resíduos processados, a empresa mudou-se em novembro de 2022 para a Zona Industrial de Cantanhede, onde dispõe de instalações adequadas ao armazenamento e triagem de grandes

volumes de hardware. O público-alvo da 20 Recolher assenta essencialmente no mercado empresarial e em organismos do setor público (escolas, tribunais, conservatórias), garantindo que os componentes potencialmente nocivos ao ambiente sejam devidamente descontaminados e reciclados, ao mesmo tempo que se recuperam peças eletrónicas funcionais de forma a reintegrá-las no mercado sob a forma de equipamentos recondicionados.

1.4 Objetivos do Estágio

O estágio curricular teve como finalidade desenhar e implementar soluções tecnológicas que transformassem os fluxos de trabalho anteriormente informais e manuais da 20 Recolher num ecossistema digital integrado.

Como **Objetivo Geral**, definiu-se a conceção de um ecossistema digital centralizado que automatizasse o ciclo de recolha desde o pedido online inicial de um cliente até à pesagem final registada na balança física do armazém, assegurando total consistência e rastreabilidade dos dados.

Para concretizar este objetivo, definiram-se os seguintes **Objetivos Específicos**:

- **Desenvolvimento do Website Institucional:** Implementação de um portal moderno com Next.js 15 e Tailwind CSS v4, disponibilizando uma área pública institucional e uma área reservada para clientes submeterem pedidos de recolha, gerirem o seu histórico e comunicarem em tempo real com a equipa técnica.
- **Criação da Aplicação de Backoffice:** Desenvolvimento de um painel de controlo administrativo interno em Blazor Server para os operadores organizarem o agendamento de recolhas, gerirem tabelas tarifárias de materiais e auditarem os logs de segurança do sistema.
- **Construção do Terminal de Pesagem (Kiosk):** Criação de uma aplicação adaptada a ecrãs táteis na zona de armazém, comunicando com a balança através do protocolo RS-232, minimizando erros humanos através da leitura automática do peso físico de resíduos.
- **Conceção e Modelação da Base de Dados:** Estruturação de uma base de dados relacional PostgreSQL (alojada via Supabase) que garanta integridade referencial, histórico de dados através de exclusão lógica (*soft-delete*) e conformidade no armazenamento de ficheiros anexos.

- **Desenvolvimento da API Central:** Implementação de uma API RESTful em .NET 10 baseada na arquitetura *Clean Architecture*, responsável por centralizar o acesso aos dados e isolar as regras de negócio cruciais das camadas de interface.
- **Garantia de Qualidade:** Criação de uma suite de testes unitários, testes de integração e testes de componentes de interface (*bUnit*), ultrapassando os 610 testes automáticos com 100% de sucesso.
- **Triagem e Recondicionamento de Hardware:** Acompanhamento técnico na manutenção e teste de componentes informáticos (RAM, SSDs, baterias e carregadores) para maximizar a economia circular.

1.5 Estrutura do Relatório

O presente relatório está estruturado em seis capítulos principais, organizados da seguinte forma:

- **Capítulo 1 – Introdução:** Apresenta o enquadramento, a contextualização e motivação para o desenvolvimento do projeto, bem como a fundamentação teórica da área de atividade, a apresentação da entidade de acolhimento, os objetivos definidos e a organização do relatório.
- **Capítulo 2 – Enquadramento Empresarial:** Descreve detalhadamente a empresa 20 Recolher, a constituição da equipa técnica de desenvolvimento e a integração do estagiário no ambiente de trabalho.
- **Capítulo 3 – Atividades Planeadas:** Apresenta as necessidades originais identificadas, a justificação das escolhas tecnológicas e o plano de trabalhos inicial dividido por fases temporais.
- **Capítulo 4 – Atividades Desenvolvidas e Resultados:** Constitui o núcleo do relatório, descrevendo a arquitetura global do ecossistema de software, a modelação da base de dados, o website, as aplicações internas (.NET e Blazor) e os respetivos resultados. Detalha igualmente as atividades manuais de triagem de hardware informático.
- **Capítulo 5 – Sugestões, Comentários e Propostas de Melhoria:** Reúne as reflexões críticas sobre o percurso de estágio, as limitações tecnológicas identificadas e propostas de evolução técnica futura.

- **Capítulo 6 – Conclusões:** Apresenta o balanço final de cumprimento de objetivos e aquisição de competências profissionais.

2. Enquadramento Empresarial

2.1 Apresentação da Entidade de Acolhimento

A 20 Recolher - Gestão de Resíduos, Lda. é uma empresa que trabalha na recolha e encaminhamento para reciclagem de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), material informático e consumíveis de impressão (como tinteiros e toners).

A empresa nasceu a partir de uma ideia distinguida em abril de 2013 com o prémio de empreendedorismo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC). Com a licença da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), começou a trabalhar em Tentúgal. Em novembro de 2022, devido ao crescimento do volume de trabalho e à necessidade de instalações maiores, a empresa mudou-se para a Zona Industrial de Cantanhede (Núcleo 1, Lote 2, Fração E), onde opera atualmente.

O foco da 20 Recolher está no mercado empresarial e em entidades do Estado (como tribunais, escolas e conservatórias). O seu objetivo principal é garantir que os resíduos eletrónicos, que muitas vezes contêm substâncias perigosas para o ambiente, sejam recolhidos e tratados de forma correta, promovendo a reciclagem e a reutilização de componentes.



Figura 2.1: Logótipo da 20 Recolher - Gestão de Resíduos, Lda.

2.2 Equipa onde se insere o estagiário

A equipa de desenvolvimento técnico da empresa é composta por dois estagiários: eu e um colega de curso, ambos alunos do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) de Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (TPSI) no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC). O trabalho decorre sob a supervisão de Fernando Oliveira, CEO e supervisor de estágio na 20 Recolher.

Por ser uma equipa pequena, a estrutura de trabalho é direta e informal. As decisões sobre a arquitetura do software, a escolha das tecnologias e a distribuição de tarefas foram tomadas de forma conjunta entre os dois estagiários, com a validação final do orientador de estágio.



Figura 2.2: Organograma da Equipa Técnica.

2.3 Enquadramento Pessoal na Equipa

Ao longo do estágio, as responsabilidades de desenvolvimento foram distribuídas de forma a responder às necessidades da 20 Recolher e a tirar partido do trabalho conjunto.

No início do estágio, trabalhei em colaboração com o meu colega no planeamento, levantamento de requisitos, desenho da arquitetura e modelação da base de dados da aplicação principal de pesagens e gestão de recolhas (desenvolvida em .NET 10.0 e Blazor Server). Esta aplicação centraliza a gestão das recolhas e a integração com os terminais de pesagem instalados na zona de pesagens.

Posteriormente, para aumentar a produtividade e focar o desenvolvimento, dividimos o trabalho em duas partes:

- O meu colega de estágio ficou responsável pelo desenvolvimento da aplicação de pesagens, que corre num ecrã tátil na zona de pesagens.
- Eu assumi a responsabilidade total pelo desenvolvimento e publicação do novo *web-site* institucional da empresa, utilizando `Next.js 15` e `Tailwind CSS v4`.

Apesar desta divisão, mantivemos um contacto constante para garantir a integração dos dados entre as duas plataformas e a consistência visual. No desenvolvimento do *website*, tomei de forma autónoma as decisões de design, estrutura e otimização de *Search Engine Optimization* (SEO), com o objetivo de facilitar o pedido de recolhas online por parte de novos clientes.

3. Atividades Planeadas

3.1 Descrição de Objetivos

O estágio curricular realizado na 20 Recolher — Gestão de Resíduos, Lda. teve como ponto de partida um levantamento detalhado das necessidades tecnológicas da empresa.

3.1.1 Estado Inicial e Problema Identificado

No início do período de estágio, constatou-se que os processos operacionais dependiam de métodos inteiramente manuais e descentralizados. Os pedidos de recolha de resíduos por parte dos clientes eram comunicados por canais informais, como telefonemas ou trocas de e-mail manuais, sem qualquer validação automática de dados ou agendamento estruturado. O registo físico das pesagens dependia de os operadores anotarem os valores medidos na balança industrial e, posteriormente, digitarem essa informação em folhas de cálculo locais. Este procedimento gerava frequentes erros de introdução, redundância de dados e lacunas de rastreabilidade. A empresa não possuía presença digital estruturada, impedindo os seus clientes de consultar faturas, históricos de pesagem ou códigos legais de resíduos (LER) de forma autónoma. Esta dependência de tarefas manuais provocava atrasos nas operações logísticas, sobrecarga nos canais de comunicação interna e uma considerável exposição a perdas de dados.

O objetivo central do estágio consistiu, assim, em conceber, desenvolver e implementar uma solução tecnológica integrada que automatizasse e digitalizasse estes processos, aumentando a eficiência operacional da empresa e melhorando a experiência dos seus clientes.

3.1.2 Objetivo Geral

Desenvolver um ecossistema de software integrado para a 20 Recolher que automatize o ciclo completo de gestão de recolhas de resíduos — desde a solicitação online por parte do cliente até ao registo físico das pesagens no armazém —, substituindo processos manuais por fluxos digitais seguros, rastreáveis e escaláveis.

3.1.3 Objetivos Específicos

Para concretizar o objetivo geral, definiram-se os seguintes objetivos específicos:

- **Desenvolvimento do Website Institucional:** Criar um novo website instituci-

onal moderno para a empresa, com duas vertentes distintas: uma área pública para apresentação dos serviços e captação de novos clientes, e uma área reservada para clientes registados. Esta área reservada permite que os clientes efetuem pedidos de recolha de forma autónoma, acompanhem o estado das suas recolhas e comuniquem diretamente com os operadores através de um sistema de mensagens diretas. A presença digital estruturada é fundamental para reduzir o volume de contactos telefónicos e e-mails manuais, centralizando a gestão de clientes numa plataforma digital segura.

- **Desenvolvimento da Aplicação de *Backoffice*:** Construir uma aplicação de gestão interna para os operadores da empresa, que centralize o controlo de clientes, a triagem e agendamento de pedidos de recolha, a visualização de pesagens e a administração de utilizadores e permissões. O objetivo é substituir o uso de folhas de cálculo e comunicação?
- **Desenvolvimento do Terminal de Pesagem (*Kiosk*):** Desenvolver uma aplicação dedicada à zona física de pesagens, concebida para operar em ecrãs táteis. O terminal simplifica a introdução de valores de peso, automatizando a recolha de dados de pesagem e associando-as à recolha em curso e ao material pesado.
- **Modelação e Implementação da Base de Dados Centralizada:** Conceber e implementar o modelo de dados relacional que suporte de forma unificada todas as aplicações do ecossistema. O modelo deve garantir a integridade referencial dos dados, manter um histórico completo de operações (através de exclusão lógica) e ser alojado numa infraestrutura de nuvem fiável e escalável.
- **Desenvolvimento da *Application Programming Interface* (API) Central:** Criar uma *Application Programming Interface* (API) *RESTful* que funcione como a única camada de acesso à base de dados, garantindo que todas as aplicações comuniquem com os dados de forma centralizada, segura e consistente. Este objetivo surgiu da necessidade de separar as duas aplicações Blazor (*backoffice* e terminal de pesagem) que inicialmente foram concebidas como uma única aplicação monolítica.
- **Garantia de Qualidade Através de Testes Automáticos:** Assegurar a estabilidade do sistema mediante a adoção de uma metodologia de desenvolvimento guiado por testes (*Test-Driven Development* — TDD), com a implementação de uma suite de testes.

3.2 Decisões Técnicas e Justificação das Escolhas

A escolha das tecnologias foi um processo deliberado, realizado em conjunto pelos dois estagiários no início do estágio, após o levantamento de requisitos. Os principais critérios de avaliação foram a adequação técnica ao problema, a curva de aprendizagem, a maturidade do ecossistema e a capacidade de integração entre as diferentes componentes do sistema.

3.2.1 Desenvolvimento Frontend e Presença Web

- ***Next.js 15 (Website Institucional)***: Escolhido para o website por ser um *framework* React moderno com suporte nativo a renderização do lado do servidor (*Server-Side Rendering*), garantindo boa velocidade de carregamento e excelentes práticas de indexação em motores de busca (SEO). A versão 15 com *App Router* simplifica o roteamento e aumenta a segurança no consumo de dados.
- ***Tailwind CSS v4 (Estilização)***: Adoção da biblioteca de utilitários CSS para acelerar o desenho da interface e garantir um visual fluido e responsivo em smartphones, tablets e computadores, sem necessidade de ficheiros CSS gigantescos.

3.2.2 Aplicações Empresariais Internas

- ***Blazor Server com .NET 10 (Backoffice e Kiosk)***: Escolhido por permitir a criação de interfaces de utilizador ricas e em tempo real usando C# em vez de JavaScript tradicional. Isto permitiu aos estagiários partilhar lógica de negócio, modelos e validações diretamente com a API centralizada, acelerando o desenvolvimento e reduzindo o índice de bugs.

3.2.3 Persistência e Infraestrutura de Dados

- ***PostgreSQL com Supabase***: O PostgreSQL foi adotado pela sua fiabilidade relacional e suporte nativo a transações ACID complexas. A plataforma *Supabase* simplificou a infraestrutura ao disponibilizar o SGBD PostgreSQL em nuvem, juntamente com buckets compatíveis com S3 para ficheiros de recolha e autenticação integrada de utilizadores.
- ***Entity Framework Core (ORM)***: O acesso aos dados é mediado pelo EF Core sob a abordagem *Code-First*. Esta decisão garantiu que as alterações de base de dados fossem mantidas sob controlo de código C# estruturado, permitindo auditorias fáceis em ambiente Git através de migrações explícitas.

3.2.4 Qualidade de Software e Frameworks de Testes

- ***xUnit*, *Moq* e *bUnit*:** De modo a assegurar que o sistema mantém a robustez à medida que cresce, estabeleceu-se a integração de testes unitários e de integração através de *xUnit* e *Moq*. Os componentes *Blazor* foram testados de forma isolada com o *bUnit*. Esta suite garantiu a estabilidade de regras de negócio cruciais, como pesagens e permissões administrativas.

3.3 Plano de Trabalhos

O plano de trabalhos foi estruturado em cinco fases, que se sobrepõem temporalmente de forma natural. As fases de análise e modelação ocorreram essencialmente no início do estágio, enquanto o desenvolvimento e os testes decorreram de forma contínua ao longo de todo o período. O estágio decorreu entre março e julho de 2025.

3.3.1 Fase 1: Levantamento de Requisitos e Análise

Nesta fase inicial, procedeu-se à análise das necessidades operacionais da empresa através de reuniões com o supervisor. O objetivo foi compreender em detalhe os processos existentes — gestão de pedidos, registo de pesagens, comunicação com clientes — e identificar as lacunas que a solução tecnológica deveria suprir.

Foram levantados e documentados requisitos de dois tipos:

- **Requisitos Funcionais:** as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar, como a submissão de pedidos de recolha online, o registo manual assistido de pesagens, o sistema de mensagens entre clientes e operadores, e a gestão de permissões por cargo;
- **Requisitos Não Funcionais:** as características de qualidade do sistema, como a segurança dos dados, a compatibilidade com dispositivos táteis, o tempo de resposta da API e a disponibilidade em infraestrutura de nuvem.

3.3.2 Fase 2: Desenho da Arquitetura e Modelação da Base de Dados

Com base nos requisitos levantados, procedeu-se ao desenho da arquitetura global do sistema. Esta fase culminou na decisão de adotar uma *Clean Architecture*, com uma API central como único ponto de acesso à base de dados, consumida pelas aplicações *Blazor* e pelo website.

Paralelamente, foi desenhado o modelo de dados relacional, identificando as entidades principais, as suas relações de cardinalidade e as restrições de integridade referencial. O modelo foi implementado em *PostgreSQL* através de uma abordagem *Code-First* com *Entity Framework Core*, sendo o esquema gerado e versionado através do mecanismo de migrações.

3.3.3 Fase 3: Desenvolvimento e Implementação

Esta foi a fase mais longa e correspondeu à implementação prática das soluções. O trabalho foi dividido entre os dois estagiários da seguinte forma:

- **Estagiário (autor deste relatório):** Responsável principal pelo desenvolvimento do website institucional (*Next.js* 15 e *Tailwind CSS* v4), incluindo a área pública, a área reservada de clientes e a integração com a API central. Participou igualmente na modelação da base de dados e na definição dos *endpoints* da API associados ao website.
- **Colega de estágio:** Responsável principal pelo desenvolvimento da aplicação de *backoffice* e do terminal de pesagem *Kiosk* (*Blazor Server*, .NET 10), incluindo o sistema de emparelhamento de dispositivos.

Apesar desta divisão, ambos os estagiários colaboraram em decisões conjuntas de arquitetura, na definição de contratos da API e na garantia de consistência de dados entre as plataformas.

3.3.4 Fase 4: Testes e Validação

Em paralelo com o desenvolvimento, foram elaborados testes automáticos que acompanharam o crescimento do projeto. Adotou-se uma abordagem de desenvolvimento guiado por testes (*Test-Driven Development*), em que os testes são escritos antes ou durante a implementação de cada funcionalidade.

A suite de testes abrangeu três níveis:

- **Testes Unitários:** validação isolada das regras de negócio implementadas na camada de domínio;
- **Testes de Integração:** validação do comportamento dos serviços da API em conjunto com a camada de infraestrutura;
- **Testes de Componente (*bUnit*):** validação do comportamento e renderização dos componentes *Blazor* da interface de utilizador.

No final do período de estágio, a suite continha mais de 610 testes automáticos, todos com resultado positivo.

3.3.5 Fase 5: Documentação e Entrega

A fase final correspondeu à consolidação da documentação técnica e à preparação da entrega do projeto. Foram produzidos documentos de referência para futuros programadores, nomeadamente um guia de instalação em produção, um guia do *frontend* para clientes e a documentação dos controladores da API. Esta fase incluiu igualmente a elaboração do presente relatório de estágio.

O cronograma das fases de trabalho ao longo do período de estágio encontra-se na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Cronograma das Fases do Plano de Trabalhos (2025).

Fase / Atividade	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.
Fase 1: Levantamento de Requisitos e Análise	X				
Fase 2: Arquitetura e Modelação da Base de Dados	X	X			
Fase 3: Desenvolvimento e Implementação		X	X	X	X
Fase 4: Testes e Validação		X	X	X	X
Fase 5: Documentação e Entrega				X	X

4. Atividades Desenvolvidas e Resultados

Neste capítulo, são descritas em pormenor as atividades realizadas ao longo do período de estágio, as quais se dividiram em duas vertentes principais: a componente de engenharia e desenvolvimento de software (que engloba a modelação de base de dados, desenvolvimento do website e de aplicações empresariais) e a componente prática de hardware (que compreende tarefas manuais de triagem, teste e reciclagem de componentes eletrónicos nas instalações da empresa).

4.1 Desenvolvimento de Software e Aplicações

Esta secção descreve a conceção, arquitetura e implementação das soluções de software que compõem o ecossistema tecnológico desenvolvido para a empresa.

4.1.1 Arquitetura Geral do Sistema

O ecossistema tecnológico foi desenhado sob uma arquitetura distribuída e modular, visando garantir a separação de conceitos, a escalabilidade das aplicações e a facilidade de manutenção a longo prazo. O núcleo da solução assenta num modelo de *Clean Architecture* (ou Arquitetura Cebola) implementado no backoffice, complementado por uma API centralizada que funciona como o único ponto de contacto com a base de dados.

A infraestrutura é constituída por três camadas lógicas principais:

- **Camada de Apresentação (Frontend/Clientes):** constituída pelo Website Institucional em Next.js 15, pela aplicação de Backoffice e pelo Terminal de Pesagem (Kiosk), ambos desenvolvidos em Blazor Server no ecossistema .NET 10.
- **Camada de Serviços (API Central):** uma API RESTful em .NET 10 que expõe os *endpoints* de negócio necessários e assegura que todas as validações, regras e acessos à base de dados ocorrem sob uma mesma lógica corporativa.
- **Camada de Dados e Infraestrutura (Supabase/PostgreSQL):** alojamento na nuvem da base de dados PostgreSQL e do serviço de armazenamento de ficheiros do Supabase.

O isolamento das regras de negócio na API central garante que as aplicações clientes (Web, Backoffice e Quiosque) não comuniquem diretamente com a base de dados, reduzindo o risco de acessos não autorizados e facilitando futuras integrações com outros sistemas da empresa.

4.1.2 Fluxos Principais da Aplicação

Para assegurar a digitalização eficiente dos processos da empresa, foram modelados e implementados três fluxos fundamentais:

1. **Fluxo de Submissão e Triagem de Pedidos de Recolha:** O cliente acede à área reservada do website e submete um formulário indicando o material a recolher, anexando fotografias. O pedido entra na base de dados com o estado *Pendente*. O operador, na app de Backoffice, recebe o alerta, analisa os dados e as fotos e agenda a recolha física, alterando o estado para *Agendada*.
2. **Fluxo de Pesagem e Integração Física:** No armazém, o motorista descarrega os resíduos. O operador no terminal de pesagem (Kiosk) escolhe a recolha ativa. O operador insere o valor do peso medido no terminal, que submete os dados à API central. A pesagem é associada ao pedido de recolha original, atualizando a conta corrente do cliente.
3. **Fluxo de Alteração Cadastral e Auditoria de Segurança:** Visando impedir fraudes e dados cadastrais incorretos na faturação, sempre que o cliente edita os seus dados fiscais ou morada na área reservada do website, a atualização não é imediata. A alteração entra numa tabela de propostas temporárias. O operador de backoffice analisa o pedido e valida. Se aprovar, a API executa a persistência na tabela central de Clientes e cria um registo de auditoria (*audit log*).

4.1.3 Modelação da Base de Dados

A base de dados constitui o núcleo central de toda a infraestrutura tecnológica desenvolvida, sustentando de forma unificada tanto o website institucional (através da área reservada de cliente e do painel de gestão editorial) como as aplicações empresariais de backoffice e do terminal de pesagem. Para responder aos requisitos de consistência, integridade de dados e escalabilidade, optou-se pela utilização de um sistema de gestão de bases de dados relacional, especificamente o PostgreSQL. A base de dados é gerida e alojada na nuvem através da plataforma Supabase, o que confere elevada disponibilidade e simplifica as operações de monitorização e cópias de segurança.

A modelação física e a comunicação com o motor de base de dados foram estruturadas através de uma abordagem *Code-First* suportada pelo Entity Framework Core (EF Core), o mapeador objeto-relacional (ORM) padrão da plataforma .NET. Sob esta metodologia, todo o esquema de tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade foi modelado sob a forma de classes de domínio na linguagem C#. As atualizações estruturais e a sincronização do esquema com o servidor PostgreSQL foram geridas de forma estrita através do sistema de migrações (*migrations*) do EF Core, assegurando a rastreabilidade e a reprodutibilidade do esquema em ambientes de desenvolvimento e produção.

A arquitetura de dados divide-se nas seguintes entidades principais:

- **Cliente:** Armazena os dados de contacto, localização e de identificação necessários para a faturação e conformidade legal das entidades clientes. Esta entidade está associada ao utilizador registado no serviço de autenticação central do Supabase através de um identificador único de utilizador.
- **CodigoLer e Material:** Representam a catalogação regulamentar e comercial de resíduos. A tabela *CodigoLer* armazena os códigos oficiais estabelecidos na Lista Europeia de Resíduos (LER) e a respetiva descrição. A tabela *Material* associa um nome operacional e a informação tarifária aplicável a cada tipo de resíduo sob um código LER.
- **PedidoRecolha:** Regista as solicitações de recolha submetidas pelos clientes através do website ou inseridas manualmente pelos operadores. Guarda o estado de processamento do pedido, notas adicionais, informações de contacto e dados geográficos da recolha. Associa-se aos materiais pretendidos através da tabela de junção *PedidoMaterialPretendido*.
- **Recolha:** Modela o evento logístico de recolha de resíduos. Contém a data programada, o estado de execução, dados geográficos e de contacto para a operação. Relaciona-se com os materiais selecionados para a recolha através da tabela de junção *RecolhaMaterialPreSelecioneado*.
- **Pesagem:** Regista as pesagens efetuadas na balança física. Guarda a quantidade líquida pesada, o valor calculado da transação, o material correspondente, o operador que validou a pesagem e a recolha associada.
- **Utilizador e Cargo:** Representam os utilizadores internos do sistema (como operadores de balança, funcionários de armazém e administradores). Cada conta está

associada a um cargo, cujas permissões de acesso a funcionalidades do sistema são configuradas de forma granular através de um campo estruturado em formato JSON.

- **KioskDevice e KioskPairingCode:** Suportam a segurança dos quiosques físicos de pesagem. Registam os identificadores exclusivos dos terminais autorizados e gerem os códigos temporários utilizados para emparelhar em segurança novos dispositivos quiosque à infraestrutura central.
- **Noticias e RevisoesNoticias:** Suportam o sistema de publicação de conteúdos do website institucional, gerindo dados textuais, categorias, referências a imagens de capa e campos destinados à otimização em motores de busca (SEO). A tabela *RevisoesNoticias* mantém o histórico de modificações para auditoria e reversão.
- **ChatMessage:** Implementa o suporte direto e bidirecional de mensagens entre os clientes e os operadores de backoffice, possuindo um mecanismo de expiração de dados com base na data de validade do registo.
- **SolicitacaoAlteracaoPerfil:** Modela o fluxo de controlo de alterações cadastrais iniciadas por clientes na área reservada. As propostas de alteração de dados de identificação e faturação são registadas temporariamente nesta tabela, exigindo a aprovação explícita de um operador no backoffice antes de atualizar a ficha do cliente.
- **Anexo:** Tabela polimórfica que armazena referências a ficheiros físicos (como fotografias de resíduos pesados ou comprovativos em formato PDF). Utiliza referências estruturadas para associar dinamicamente os ficheiros às entidades de negócio correspondentes.
- **AuthEmailQueue:** Fila assíncrona que processa o envio de e-mails do sistema (como convites de registo ou códigos de validação de adesão), gerindo a resiliência no envio com políticas de novas tentativas em caso de erro.

O modelo de dados implementado reflete ainda diversas decisões de design concebidas para otimizar o desempenho, a segurança e a utilidade operacional do sistema:

- **Mecanismo de Exclusão Lógica:** De forma a manter a integridade dos dados históricos da atividade da empresa e cumprir requisitos de auditoria, nenhuma informação de negócio é eliminada fisicamente da base de dados. Todas as tabelas integram colunas destinadas a identificar o estado de eliminação lógica do registo

4.1.4 Website Institucional

O website institucional foi desenvolvido utilizando a versão 15 do Next.js com a arquitetura App Router. Esta escolha tecnológica permitiu tirar partido de renderização do lado do servidor (*Server-Side Rendering*) e geração estática de páginas para otimizar o tempo de resposta inicial, garantindo simultaneamente boas práticas de indexação em motores de busca (SEO). A estilização e o desenho responsivo da interface foram concebidos com a versão 4 do Tailwind CSS, resultando numa interface moderna, fluida e adaptável a dispositivos móveis, tablets e computadores.

A plataforma está organizada em três grandes áreas funcionais e de acesso regulado: a área pública de informação e captação de clientes, a área reservada de clientes e o painel de administração de conteúdos.

Área Pública

A secção pública do website destina-se a apresentar os serviços da empresa e a estabelecer canais de comunicação com a comunidade e potenciais parceiros de negócio, sendo composta pelas seguintes páginas:

- **Página Inicial:** Apresenta uma secção introdutória de forte impacto visual, um resumo dos serviços principais de recolha de resíduos industriais, estatísticas gerais sobre o impacto ecológico das atividades da empresa e uma secção de perguntas frequentes (FAQs) para responder rapidamente a dúvidas recorrentes dos utilizadores.
- **Serviços e Institucional:** Páginas dedicadas a detalhar os procedimentos regulamentares da empresa, os tipos de resíduos recolhidos e a história da organização.
- **Notícias:** Apresenta uma listagem cronológica de artigos publicados pela empresa, dotada de paginação e filtros de pesquisa por categorias, com redirecionamento para artigos de leitura individual.
- **Contactos:** Disponibiliza um canal direto de envio de mensagens com validação de dados e a integração de um mapa interativo para localização física das instalações da empresa.
- **Política de Privacidade:** Documento regulamentar para assegurar a conformidade da recolha e tratamento de dados dos utilizadores face à legislação em vigor.

Área Reservada de Cliente

Acedida através de mecanismos de autenticação segura, a área de cliente faculta aos parceiros comerciais ferramentas para gerir autonomamente as suas operações diárias com a empresa, dividindo-se nos seguintes módulos funcionais:

- **Painel de Controlo:** Mostra um resumo dinâmico das recolhas efetuadas, pedidos ativos e alertas de suporte pendentes.
- **Pedidos de Recolha:** Permite a submissão de novas solicitações de recolha mediante um formulário onde o cliente indica os materiais de resíduos que deseja recolher, dados de contacto adicionais e anexa documentos ou fotografias relevantes para a operação. Disponibiliza ainda a consulta, cancelamento e reativação de pedidos em curso.
- **Histórico de Recolhas:** Regista os eventos logísticos concluídos e agendados. Apresenta o peso líquido total registado na balança física e a respetiva codificação legal (Lista Europeia de Resíduos), permitindo a exportação de dados em formatos estruturados como PDF e tabelas CSV.
- **Catálogo de Materiais:** Listagem paginada e pesquisável de todos os resíduos autorizados e geridos pela empresa, permitindo a exportação rápida dos dados tarifários vigentes para formato CSV.
- **Perfil de Cliente:** Permite ao parceiro solicitar atualizações aos seus dados cadastrais e fiscais. Estas alterações são submetidas a um fluxo de controlo interno, exigindo a aprovação manual de um operador no backoffice antes de serem efetivamente integradas na base de dados, prevenindo dados incorretos e tentativas de fraude.
- **Suporte Técnico (Chat):** Canal de mensagens direto e em tempo real com a equipa da empresa, concebido para acelerar a resolução de litígios ou o esclarecimento de dúvidas sobre agendamentos de recolha.

Painel de Administração

O painel administrativo é uma secção restrita e protegida por perfis de acesso elevados (administrador e super-administrador do website), que permite a gestão direta dos conteúdos editoriais do website:

- **Módulo de Notícias:** Permite a criação, edição e eliminação lógica de publicações utilizando um editor visual de texto estruturado. Inclui campos dedicados para a configuração de títulos, slugs de URL e meta-descrições para a otimização em motores de busca (SEO).
- **Controlo e Revisão de Notícias:** Possibilita a visualização do histórico de revisões dos artigos, permitindo comparar alterações estruturais e reverter edições antes da sua publicação definitiva no website.

Alojamento e Publicação

Durante as fases de desenvolvimento e testes de validação com a equipa da empresa, o website institucional foi alojado na plataforma Vercel, beneficiando de processos automatizados de compilação e publicação contínua (*Continuous Deployment*). A arquitetura foi concebida para permitir a transição simplificada para o domínio e servidores corporativos permanentes da empresa.

4.1.5 Ferramenta de Comparação de Preços de Toners

No âmbito das necessidades de otimização do processo de vendas de consumíveis da empresa, foi desenvolvida uma ferramenta utilitária dedicada à comparação de preços de toners. Esta ferramenta permite carregar tabelas tarifárias e propostas de compra de múltiplos potenciais clientes corporativos e parceiros, frequentemente fornecidas em formatos de folhas de cálculo com diferentes estruturas de colunas, e efetuar o mapeamento flexível e a normalização de referências de produto. Com isto, a 20 Recolher consegue cruzar a informação do seu inventário de toners com a procura do mercado e com as tabelas de preços da concorrência, identificando a proposta de venda comercialmente mais vantajosa e competitiva para os seus compradores.

A aplicação foi construída utilizando a biblioteca React e a ferramenta de compilação Vite para a interface web. O processamento dos ficheiros locais é assegurado pela biblioteca XLSX, enquanto o armazenamento do histórico de tendências de preços é gerido localmente no navegador através de IndexedDB. Adicionalmente, foi implementada uma camada de empacotamento nativo com o Tauri para possibilitar a sua distribuição e execução como aplicação de ambiente de trabalho (*desktop*). O desenvolvimento desta ferramenta foi realizado em parceria com o colega de estágio, tendo os testes unitários do motor de normalização de dados sido implementados com a biblioteca Vitest.

4.1.6 App de Backoffice

Para além do portal de clientes, o ecossistema tecnológico integra a aplicação de gestão interna (Backoffice), desenvolvida em .NET 10 sob a tecnologia Blazor Server. Esta aplicação destina-se ao controlo administrativo global da atividade e é utilizada pelos operadores e administradores da empresa para gerir e monitorizar todo o fluxo logístico e de pesagens.

A aplicação encontra-se estruturada nos seguintes módulos funcionais principais:

- **Gestão de Entidades:** Permite o controlo de registos cadastrais de clientes e utilizadores do sistema, bem como a definição e atribuição de cargos e permissões de acesso estruturadas de forma granular para garantir a segurança lógica do sistema.
- **Controlo Logístico:** Módulo dedicado à triagem e agendamento de pedidos de recolha de resíduos, planeamento de recolhas e visualização dos dados consolidados de pesagens e quantidades processadas.
- **Auditoria de Segurança:** Regista e expõe os diários de atividade (*audit logs*), detalhando todas as operações estruturais realizadas na base de dados (como criação, modificação ou inativação lógica de registos), identificando o utilizador responsável e o método de autenticação utilizado.
- **Validação de Alterações Cadastrais:** Canal onde os operadores analisam e validam ou rejeitam as solicitações de alteração de dados de identificação e faturação submetidas pelos clientes através da área reservada do website.

Em termos de usabilidade, a interface foi desenhada para se adaptar a diferentes cenários de trabalho, incluindo a utilização em dispositivos móveis e tablets no terreno. Para tal, implementaram-se tabelas de dados dinâmicas com colunas configuráveis e persistidas localmente para cada operador, além de menus de ações acionados por toque longo (*long press*), adequados a ecrãs táteis. A aplicação disponibiliza ainda a exportação de relatórios de atividade em formato PDF e um painel dedicado à recuperação de registos inativos através do mecanismo de exclusão lógica (*Soft-Delete*). O desenvolvimento desta aplicação de gestão foi realizado em colaboração com o colega de estágio.

4.1.7 App de Balança - Terminal Kiosk

Para além do backoffice administrativo, o sistema dispõe de um módulo dedicado especificamente à zona física de pesagens, designado por Terminal Kiosk. Trata-se de uma aplicação desenvolvida em .NET 10 sob a tecnologia Blazor Server, com uma interface

otimizada para interação tátil (*touchscreen*), concebida para ser operada de forma rápida e intuitiva por funcionários no terreno.

As características estruturais e operacionais deste terminal incluem:

- **Integração com Balança Física:** O sistema comunica em tempo real com a balança industrial da empresa através de portas de comunicação série (protocolos RS-232), efetuando a leitura e importação automática do peso físico sem necessidade de introdução manual por parte do operador, o que minimiza erros humanos e otimiza o fluxo de registo.
- **Autenticação Simplificada:** A autenticação no quiosque é baseada na introdução de um código numérico pessoal (PIN) através de um teclado virtual sobredimensionado no ecrã. Isto evita a necessidade de introduzir palavras-passe complexas em ecrãs táteis expostos a poeira e condições operacionais de armazém.
- **Processo Guiado de Pesagem (Wizard):** O registo de pesagens é estruturado na forma de um assistente passo-a-passo (*Wizard*). O operador seleciona a recolha em curso, o material que está a ser pesado, confirma a leitura automática do peso e submete o registo de forma sequencial e validada estruturalmente pelas regras de negócio.
- **Emparelhamento de Terminais (Pairing Code):** Para garantir que apenas quiosques físicos autorizados comunicam com a base de dados central, implementou-se um fluxo de emparelhamento obrigatório. O administrador gera um código de autorização temporário no backoffice e introduz este código no novo terminal para estabelecer a ligação encriptada definitiva.

A aplicação partilha componentes reutilizáveis através do módulo comum do projeto e foi desenvolvida utilizando a metodologia de desenvolvimento guiado por testes (TDD), garantindo estabilidade e permitindo a execução automática de um conjunto robusto de mais de 610 testes de regressão (utilizando as ferramentas xUnit, Moq e testes de interface bUnit). O desenvolvimento deste módulo foi realizado em estreita parceria com o colega de estágio.

4.1.8 Integração entre Sistemas e API Central

Inicialmente, as aplicações de backoffice administrativo e o terminal de pesagem física (Kiosk) foram concebidos e implementados de forma acoplada numa única aplicação. No entanto, a evolução do projeto e a necessidade de isolar os ambientes físico e de escritório

exigiram a separação destas ferramentas em duas aplicações independentes. Para suportar esta nova topologia sem comprometer a consistência dos dados, foi desenvolvida a API Central (**RecolherApp.Api**) na plataforma .NET.

Esta API funciona como a única interface de comunicação com a base de dados relacional e expõe um conjunto de serviços RESTful consumidos por todos os componentes do ecossistema, incluindo o website institucional. A arquitetura global do sistema segue os princípios da *Clean Architecture*, dividindo-se em seis camadas estruturais:

- **RecolherApp.Api:** Camada de exposição que gere os pontos de entrada (*endpoints*), tratamento de pedidos HTTP e serialização de dados.
- **RecolherApp.Core:** Núcleo do domínio que contém a definição das entidades de negócio, validações estruturais e interfaces de repositórios.
- **RecolherApp.Infrastructure:** Implementação de acessos estruturais a bases de dados (via EF Core) e integrações com o serviço de armazenamento de objetos (Supabase Storage).
- **RecolherApp.UI:** Interface de utilizador do painel de backoffice (Blazor Server).
- **RecolherApp.UI.Pesagens:** Interface de utilizador do quiosque de balança (Blazor Server).
- **RecolherApp.UI.Shared:** Biblioteca partilhada contendo componentes de interface reutilizáveis (como assistentes, menus e inputs táteis) e tipos de dados comuns às duas aplicações Blazor.

O website institucional em Next.js também comunica de forma estrita com esta API central, sem nunca aceder diretamente à base de dados PostgreSQL. O fluxo de integração de pedidos de recolha funciona da seguinte forma:

1. O cliente preenche e submete o formulário de recolha na área reservada do website.
2. O servidor Next.js recebe o pedido e utiliza uma camada de proxy interna (**src/proxy.js**) para reencaminhar a solicitação para a API .NET, anexando de forma segura o token JWT de autenticação do cliente.
3. A API central valida os dados estruturais do pedido, atualiza a base de dados relacional e aciona a fila de processamento assíncrono para o envio automático de e-mails cadastrais.

4. O novo pedido passa imediatamente a estar visível no painel administrativo de backoffice para fins de agendamento logístico.

Adicionalmente, a API disponibiliza o catálogo de materiais regulamentares para popular as seleções de formulários no website, integrando um mecanismo de salvaguarda local (*local fallback*) para manter o formulário de pedidos funcional em caso de instabilidade temporária na ligação de rede. O envio de ficheiros e comprovativos no website é reencaminhado pelo proxy para a API .NET, que executa tarefas automáticas de compressão e conversão de imagem para o formato WebP antes de submeter os ficheiros para o armazenamento permanente no Supabase Storage.

4.1.9 Segurança e Autenticação

Para proteger os dados cadastrais, comerciais e operacionais geridos pelas diferentes aplicações, foi implementado um modelo de segurança e autenticação estruturado em duas vertentes principais: uma destinada ao portal web público e de clientes, e outra direcionada às ferramentas internas da empresa (Backoffice e quiosque de pesagens).

Segurança no Website e Área de Cliente

A autenticação e autorização na área de cliente e no painel administrativo do website são geridas através da integração com o serviço centralizado Supabase Auth, estruturando-se da seguinte forma:

- **Criação de Conta via Convite:** O processo de registo de um novo cliente é acionado automaticamente aquando da submissão do seu primeiro pedido de recolha de resíduos. O sistema regista os dados na base de dados e insere uma tarefa na fila de envio de e-mails, disparando um convite seguro contendo um link de ativação único. O utilizador utiliza esse link para definir a sua palavra-passe e ativar a sua área reservada.
- **Gestão de Sessões com Tokens JWT:** Após a autenticação com sucesso, o sistema emite tokens JSON Web Token (JWT) que atestam a identidade e perfil do utilizador. Estes tokens são transmitidos e armazenados de forma segura utilizando cookies configurados com a propriedade *HttpOnly*, garantindo que o código JavaScript do lado do cliente não tem acesso aos dados de sessão e prevenindo vulnerabilidades de roubo de credenciais.
- **Proteção de Rotas via Middleware:** O acesso às páginas privadas (tanto da área reservada de cliente como da administração) é interceptado por um componente

de filtragem do Next.js (Middleware). Este componente valida a integridade do token, o seu prazo de validade e o perfil associado ao utilizador antes de permitir a renderização das páginas.

Segurança nas Aplicações .NET (Backoffice e Quiosque)

As ferramentas administrativas internas e de pesagem utilizam um modelo de autenticação adaptado às condições do ambiente onde são utilizadas:

- **Autenticação por Código de Acesso (PIN):** No terminal quiosque de pesagem física, os operadores autenticam-se através de um código numérico pessoal. O sistema armazena este código encriptado recorrendo a algoritmos de dispersão (*hashing*) seguros, impedindo a sua extração direta em caso de acesso indevido à base de dados estrutural.
- **Autorização de Quiosques (Pairing Code):** Para prevenir acessos não autorizados a partir de dispositivos físicos desconhecidos, a comunicação de novos quiosques com a API exige um processo de emparelhamento estruturado. O administrador gera um código temporário no backoffice e introduz este código no novo terminal para associar permanentemente o identificador do quiosque à lista de dispositivos autorizados.
- **Controlo de Acesso Baseado em Perfis:** A autorização interna baseia-se num sistema de controlo de acessos baseado em permissões granulares. Cada cargo profissional possui um conjunto de permissões ativas estruturado em formato JSON. Após a autenticação, a API central emite um token de sessão interno que transporta estas permissões e que é validado em cada pedido efetuado pelas aplicações Blazor.

4.1.10 Resultados do Website Institucional

Nesta secção, apresentam-se os resultados visuais e operacionais obtidos com a implementação do website institucional da empresa, ilustrando o estado final das principais interfaces e fluxos disponíveis.

A página principal do website (Figura 4.2) constitui a face pública da empresa. O seu desenho foca-se na facilidade de navegação e na promoção visual da marca, estruturando-se com um cabeçalho fixo com efeito de transparência, secções informativas de serviços e estatísticas gerais sobre o impacto ecológico das atividades de gestão de resíduos da empresa.



Figura 4.2: Interface pública da Página Inicial (Homepage) do website institucional.

A interface da área reservada de cliente (Figura 4.3) oferece aos utilizadores autenticados um painel consolidado com a síntese de toda a sua atividade recente. Este ecrã organiza cartões informativos com métricas agregadas e atalhos rápidos para as secções operacionais principais, facilitando a gestão do histórico e pedidos.

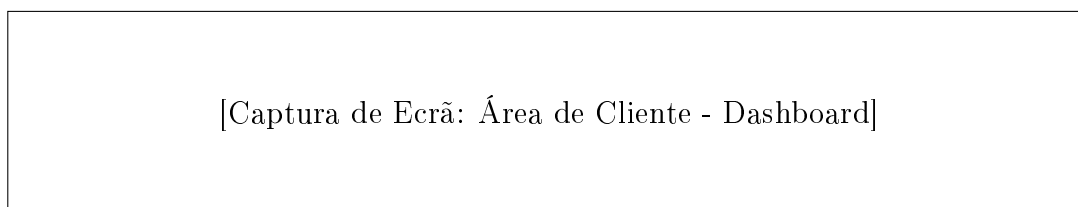


Figura 4.3: Ecrã do Painel de Controlo (Dashboard) na área reservada de cliente.

O formulário de submissão de pedidos de recolha (Figura 4.4) permite ao cliente registar uma nova solicitação de forma guiada. O ecrã dispõe de controlos de seleção de locais de recolha, escolha paginada de materiais regulamentares e uma área dedicada ao carregamento de ficheiros para anexar imagens ou comprovativos de suporte.

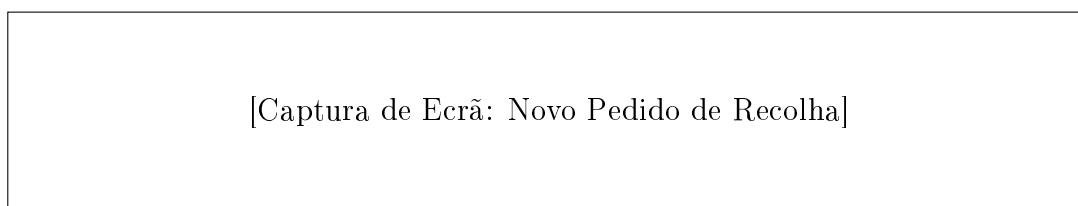


Figura 4.4: Formulário de submissão de um novo pedido de recolha de resíduos.

Por fim, o painel de administração de notícias (Figura 4.5) é acessível a utilizadores administrativos e disponibiliza uma interface para gerir os conteúdos editoriais do site. O ecrã exibe a tabela de publicações, estatísticas básicas de leitura e botões de ação para abrir o editor de texto estruturado ou o histórico de revisões de artigos.

[Captura de Ecrã: Painel Admin - Notícias]

Figura 4.5: Painel administrativo de gestão de publicações e notícias do website.

4.1.11 Resultados das Apps .NET

Abaixo são descritos os ecrãs e resultados operacionais desenvolvidos para as aplicações em .NET 10 (Backoffice administrativo e quiosque tátil de balança), que suportam a gestão operacional interna.

O dashboard central da aplicação de Backoffice (Figura 4.6) concentra as listagens de clientes e agendamentos logísticos. A interface exhibe tabelas com dados dinâmicos e ordenáveis, contendo menus de ação contextual ativados por toque longo, que facilitam a edição e o processamento de recolhas e a visualização do histórico de auditoria.

[Captura de Ecrã: Backoffice - Gestão de Recolhas]

Figura 4.6: Interface principal de gestão de recolhas no painel de Backoffice.

O ecrã de entrada do quiosque tátil de balança (Figura 4.7) é otimizado para ecrãs táteis em ambiente industrial. Apresenta botões sobredimensionados e um teclado numérico virtual que permite aos operadores introduzir o seu código de acesso pessoal PIN sem necessidade de periféricos físicos, garantindo a proteção e o controlo de acessos.

[Captura de Ecrã: Quiosque - Login]

Figura 4.7: Interface de login tátil por PIN do quiosque físico de balança.

O assistente de registo de pesagens no quiosque (Figura 4.8) orienta o funcionário ao longo das fases de pesagem física. O assistente exhibe em tempo real o valor lido a partir

da balança industrial ligada por porta série, permitindo a seleção do tipo de resíduo e a confirmação do registo estruturado da recolha.

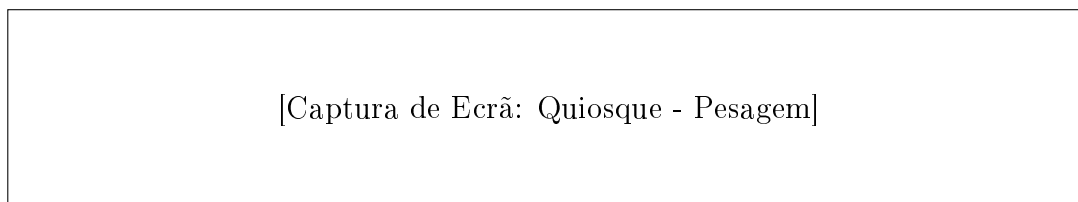


Figura 4.8: Assistente de pesagem com leitura de peso automática via porta série.

A qualidade da implementação é validada pela suite de testes automáticos das aplicações .NET (cuja execução se encontra representada na Figura 4.9). A suite de testes compreende mais de 610 testes de integração, testes unitários de lógica de negócio e testes de componentes Blazor com a biblioteca bUnit, registando um sucesso de execução de 100%.

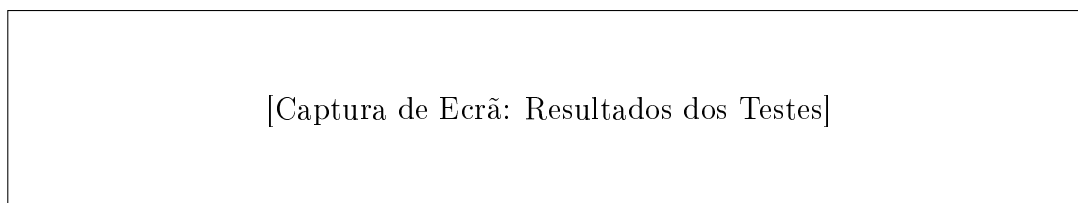


Figura 4.9: Resultados da execução dos 610+ testes automáticos da suite .NET.

4.2 Manutenção e Triagem de Hardware

Paralelamente às tarefas de desenvolvimento de software, foram realizadas diversas atividades práticas e manuais no departamento técnico da empresa, focadas no processamento, triagem e acondicionamento de REEE. Estas atividades visam a economia circular, procurando testar e recuperar componentes funcionais antes de os encaminhar para reciclagem de matérias-primas.

4.2.1 Testes e Diagnóstico de Memórias RAM

A triagem de módulos de memória RAM constitui um passo essencial na recuperação de computadores obsoletos ou danificados que são entregues na empresa. Foram efetuados testes sistemáticos a memórias de tecnologia DDR3 e DDR4, tanto de formato DIMM (computadores de secretária) como SO-DIMM (portáteis). O processo estruturou-se da seguinte forma:

- **Inspeção Visual Inicial e Limpeza:** Verificação de danos físicos no circuito impresso, contactos oxidados ou ausência de componentes passivos (como condensadores SMD). Os contactos dourados foram limpos de forma a remover qualquer oxidação.
- **Verificação de Funcionamento Prático:** Instalação de cada módulo individual numa placa-mãe/computador de teste compatível e ligação do equipamento. Caso o sistema arrancasse com sucesso e apresentasse imagem no ecrã (sinal de vídeo/POST), o módulo era validado como funcional.
- **Classificação e Armazenamento:** Os módulos aprovados foram classificados de acordo com a sua capacidade (GB) e tecnologia (DDR3 ou DDR4) e organizados para reutilização em equipamentos recondicionados. Módulos que não geravam imagem foram descartados e encaminhados para reciclagem de REEE.

4.2.2 Testes de Unidades de Armazenamento (SATA SSD e M.2)

Com a crescente substituição de discos mecânicos por unidades de estado sólido, a empresa recebe volumes significativos de dispositivos de armazenamento SSD, tanto com interface SATA de 2,5 polegadas como no formato M.2 (SATA e NVMe). Para avaliar a sua viabilidade de reutilização, seguiu-se o seguinte protocolo:

- **Ligação e Apagamento de Dados:** Ligação das unidades a computadores de teste ou adaptadores dedicados. Efetuou-se uma formatação de baixo nível ou apagamento seguro para garantir a eliminação de dados anteriores e preservar a confidencialidade das informações de antigos utilizadores.
- **Análise de Saúde S.M.A.R.T.:** Execução do software Hard Disk Sentinel para ler os dados de integridade recorrendo à tecnologia SMART do disco. Foram avaliados a percentagem de saúde do dispositivo, o número de setores danificados e o tempo de atividade acumulado.
- **Destino das Unidades:** Unidades em excelente estado de saúde (normalmente com saúde superior a 80

4.2.3 Triagem e Separação de Baterias de Portáteis

As baterias de iões de lítio (Li-ion) provenientes de computadores portáteis exigem um processo de triagem cuidadoso devido aos riscos de segurança associados ao seu armazenamento e transporte (risco de curto-circuito ou fuga térmica). As atividades realizadas nesta área englobaram:

- **Triagem por Estado Físico:** Inspeção visual minuciosa para deteção de baterias com fissuras, fugas de eletrólito ou sinais de inchaço (deformação física). As baterias danificadas ou inchadas foram imediatamente isoladas e depositadas num bidão fechado e seguro, próprio para resíduos perigosos e inflamáveis.
- **Isolamento dos Terminais:** Aplicação sistemática de fita isoladora sobre os pinos de contacto de cada bateria para evitar o contacto accidental entre os terminais e mitigar riscos de curto-circuito durante o manuseamento e armazenamento.
- **Separação por Marca:** Organização das baterias em bom estado físico de acordo com o fabricante/marca do portátil correspondente (ex: HP, Dell, Asus, Lenovo), facilitando o seu emparelhamento com futuros equipamentos a recondicionar.

4.2.4 Separação e Validação de Transformadores de Alimentação

A triagem de transformadores (carregadores de computadores portáteis e periféricos diversos) permitiu recuperar centenas de unidades funcionais, evitando o desperdício de componentes elétricos de alta qualidade. O trabalho manual desenvolvido incluiu:

- **Inspeção de Segurança Elétrica:** Exclusão de transformadores que apresentassem danos físicos visíveis na carcaça plástica ou cabos descarnados, dobrados ou cortados.
- **Teste Dinâmico de Alimentação:** Para verificar a integridade da entrega de energia, utilizou-se um computador de testes que se encontrava sem componentes internos como memórias RAM ou processador. Ao ligar o transformador à entrada de alimentação do computador de testes, a receção de energia fazia com que a placa-mãe emitisse um sinal sonoro (apito). A emissão deste som confirmava que o transformador estava a fornecer energia em conformidade.
- **Separação por Marca e Tipo de Conetor:** Triagem e catalogação das unidades aprovadas segundo a marca e o formato geométrico do conector de entrada (ex: conectores cilíndricos de diferentes diâmetros, fichas retangulares proprietárias ou interfaces USB-C), preparando-as para acompanhar equipamentos recondicionados ou para a reciclagem de cobre no caso dos componentes danificados.

5. Sugestões, Comentários e Propostas de Melhoria

Neste capítulo é realizada uma análise reflexiva e crítica sobre o decorrer do estágio curricular, integrando as sugestões organizacionais, comentários sobre a experiência humana e técnica, as dificuldades enfrentadas, as limitações identificadas no ecossistema final e as propostas de trabalho futuro.

5.1 Sugestões

Relativamente ao funcionamento do estágio e à sua articulação académica, sugere-se uma maior flexibilidade na definição inicial de cronogramas para projetos com forte integração de sistemas de múltiplos módulos e aplicações independentes. Projetos que envolvem quiosques para ecrãs táteis e controlo de fluxos logísticos estão inerentemente sujeitos a adaptações frequentes e reestruturação de bases de dados locais e remotas. Um período de margem oficial para testes de integração em ambiente real mitigaria riscos no planeamento.

5.2 Comentários

A integração na 20 Recolher revelou-se uma experiência de grande enriquecimento profissional. O contacto direto com o setor de gestão de resíduos industriais permitiu compreender a importância da digitalização e da automatização de processos logísticos críticos. A colaboração estreita entre os dois estagiários facilitou a discussão de decisões arquiteturas complexas (*Clean Architecture*) e fomentou boas práticas de trabalho em equipa, controlo de versões distribuído e documentação de APIs.

5.3 Dificuldades Encontradas e Soluções Adotadas

Durante o ciclo de desenvolvimento, a equipa de estágio deparou-se com três obstáculos principais:

- **Gestão de Estados Concorrentes nos Pedidos:** O facto de termos múltiplos clientes a acederem à API em simultâneo com os operadores gerava inconsistên-

cias temporárias no estado das recolhas (por exemplo, dois operadores a tentarem aprovar o mesmo pedido de recolha). Para resolver isto, foi implementada uma validação ao nível da API baseada em controlo de concorrência otimista e tratamento de exceções de concorrência no EF Core.

- **Migração de Arquitetura Monolítica para Distribuída:** Numa fase inicial do desenvolvimento, o backoffice e o terminal de pesagem foram idealizados numa única aplicação Blazor. Contudo, isso gerava duplicação de acessos à base de dados e problemas de concorrência. Adotou-se como solução isolar o acesso aos dados numa API central baseada em *controllers* RESTful. Esta mudança obrigou a uma refatoração da comunicação para chamadas HTTP assíncronas em JSON, o que estabilizou e isolou o sistema.
- **Gerenciamento de Cache no Supabase e Atualizações Realtime:** Garantir que as notificações de chat e o estado dos pedidos fossem atualizados sem sobrecarregar a base de dados com consultas repetitivas (*polling*) foi complexo. A solução passou por configurar e utilizar o cliente Realtime do Supabase baseado em Web-Sockets apenas para eventos específicos (inserção de novas mensagens de chat), mantendo o restante fluxo sob pedidos REST padrão.

5.4 Limitações do Projeto

Apesar de o ecossistema tecnológico ter atingido todos os objetivos estipulados no plano de trabalhos inicial, persistem algumas limitações estruturais:

- **Dependência de Alojamento Cloud (Supabase/Vercel):** Uma vez que a base de dados centralizada e o website estão alojados em infraestruturas cloud externas, o ecossistema necessita de ligação permanente à Internet. No caso de uma falha de rede física no armazém da empresa, o quiosque de pesagem não conseguirá registar novas pesagens de forma automática na API.
- **Falta de Módulo de Faturação Direta Integrado:** Atualmente, o sistema extrai listagens em formatos estruturados (CSV/PDF) para permitir a faturação manual. O ecossistema não possui uma integração direta via Web Services com o software de faturação certificado da empresa (ex: Primavera ou Sage).

5.5 Propostas de Melhoria (Trabalho Futuro)

Para futuros desenvolvimentos e evolução contínua da plataforma, propõem-se as seguintes melhorias técnicas:

- **Modo Offline com Sincronização Posterior no Quiosque:** Implementar um mecanismo de persistência de pesagens local no terminal (usando bases de dados SQLite locais ou armazenamento local encriptado) que permita continuar a operar sem ligação à Internet e envie os dados acumulados de forma assíncrona assim que a ligação à API for restabelecida.
- **Integração de APIs de Software de Faturação Certificado:** Desenvolver conectores dedicados para comunicar com o ERP da empresa, automatizando a emissão imediata da guia de transporte e da fatura após a validação da pesagem no terminal quiosque.
- **Notificações Push e Aplicação Móvel para Clientes:** Expandir a presença web do cliente para uma aplicação híbrida móvel ou implementar notificações push nativas no navegador, alertando instantaneamente os utilizadores quando uma recolha for efetuada ou quando for recebida resposta do suporte técnico.



6. Conclusões

6.1 Balanço do Estágio

6.2 Objetivos Atingidos

Referências

- Lista Europeia de Resíduos (LER) - Decisão 2014/955/UE (2014). <https://apambiente.pt/>
- Beck, K. (2002). *Test-Driven Development: By Example*. Addison-Wesley.
- Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) (2012). <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj>
- Hansen, E. (2025). *bUnit - a testing library for Blazor components*. Obtido julho 1, 2025, de <https://bunit.dev/>
- Instituto Politécnico de Coimbra. (s.d.). *Apresentação*. Obtido fevereiro 15, 2026, de <https://www.ipc.pt/sobre/apresentacao/>
- Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. (s.d.). *O Instituto*. Obtido fevereiro 15, 2026, de <https://www.isec.pt/pt/instituto/#lnkApresentacao>
- Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)* (RFC N.º 7519). Internet Engineering Task Force (IETF). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- Microsoft. (2025a). *ASP.NET Core Blazor*. Obtido julho 1, 2025, de <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/>
- Microsoft. (2025b). *Entity Framework Core Overview*. Obtido julho 1, 2025, de <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/>
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. Obtido julho 1, 2025, de <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (2016). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Supabase. (2025). *Supabase Documentation*. Obtido julho 1, 2025, de <https://supabase.com/docs>
- Tailwind Labs. (2025). *Tailwind CSS Documentation*. Obtido julho 1, 2025, de <https://tailwindcss.com/docs>
- Tauri Team. (2025). *Tauri Documentation*. Obtido julho 1, 2025, de <https://tauri.app/v1/guides/>

The PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 17 Documentation*.
Obtido julho 1, 2025, de <https://www.postgresql.org/docs/17/index.html>

Vercel. (2025a). *Next.js Documentation*. Obtido julho 1, 2025, de <https://nextjs.org/docs>

Vercel. (2025b). *Vercel Platform Documentation*. Obtido julho 1, 2025, de <https://vercel.com/docs>

Vite Team. (2025). *Vite Guide*. Obtido julho 1, 2025, de <https://vite.dev/guide/>

W3C. (2024). *Indexed Database API 3.0*. Obtido julho 1, 2025, de <https://www.w3.org/TR/IndexedDB-3/>

xUnit.net. (2025). *xUnit.net Documentation*. Obtido julho 1, 2025, de <https://xunit.net/>

O presente documento constituído por ?? páginas numeradas, (especificar: com ou sem anexos), foi elaborado pelo signatário no âmbito da Formação em Contexto de Trabalho (Estágio) do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação.

Entregue em __ de _____ de 2026

Nome do aluno: Guilherme Laranjeiro Ventura

Assinatura (Obrigatória)

